Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase 4: Técnica Numérica
Método de Euler. Existencia y Unicidad

Prof. Alicia Pérez Figueredo
Prof. Damon Jorge Rubio

Universidad de La Habana
Licenciatura en Ciencias de la Computación
y Ciencias de Datos

¿Por qué necesitamos métodos numéricos?

Pregunta natural

¿Qué hacemos si queremos **un valor numérico concreto** de la solución, por ejemplo $y(2)$, pero no podemos resolver la ecuación analíticamente?

Usamos **métodos numéricos**. Estos aproximan la solución paso a paso.

En la práctica, los métodos numéricos son una de las herramientas que van a utilizar con mayor frecuencia.

Idea geométrica: avanzar por el campo de pendientes

Recuerden:

La gráfica de toda solución es una curva tangente al campo de pendientes en cada punto (ver clase 3).

Estrategia de Euler

1. Partir del punto inicial (t_0, y_0) (la condición inicial del PVI).
2. Dar un paso pequeño Δt en la dirección de la pendiente $f(t_0, y_0)$.
3. Llegar a un nuevo punto (t_1, y_1).
4. Repetir el mismo proceso desde (t_1, y_1).

Idea clave

En lugar de resolver la ecuación diferencial, **aproximamos** la solución con pequeños segmentos de recta que siguen la dirección del campo. Mientras más pequeño Δt mejor será la aproximación.

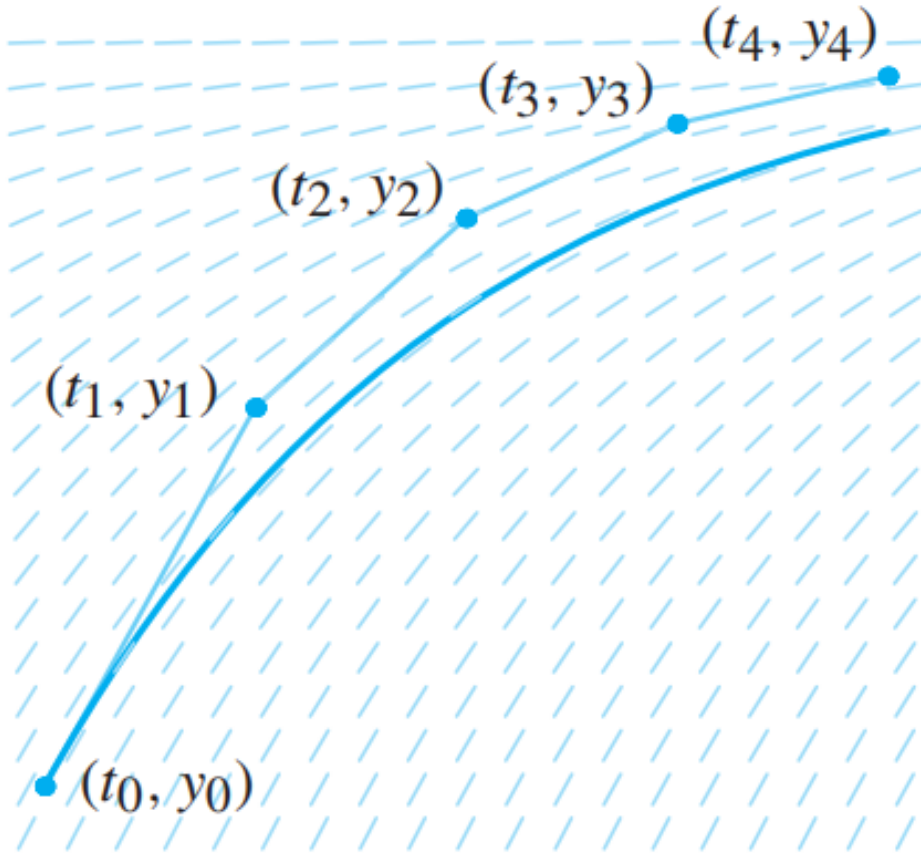


Figure 1.32
The graph of a solution and its approximation obtained using Euler's method.

Método de Euler: definición

Problema a resolver

Dado el problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0.$$

Esquema iterativo

Elegimos un **tamaño de paso** Δt y calculamos:

$$t_{k+1} = t_k + \Delta t$$

$$y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k) \cdot \Delta t$$

para $k = 0, 1, 2, 3, \ldots$

Obtención de la fórmula de Euler

Punto de partida

Conocemos la pendiente de la solución en cada punto (está dada por la EDO):

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

En particular, en el punto (t_k, y_k), la pendiente es $f(t_k, y_k)$.

Obtención de la fórmula de Euler

Punto de partida

Conocemos la pendiente de la solución en cada punto (está dada por la EDO):

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

En particular, en el punto (t_k, y_k), la pendiente es $f(t_k, y_k)$.

Suposición geométrica

Euler supone que el siguiente punto de la solución (t_{k+1}, y_{k+1}) se encuentra sobre la **recta tangente** que pasa por (t_k, y_k) con pendiente $f(t_k, y_k)$.

Obtención de la fórmula de Euler

Punto de partida

Conocemos la pendiente de la solución en cada punto (está dada por la EDO):

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

En particular, en el punto (t_k, y_k), la pendiente es $f(t_k, y_k)$.

Suposición geométrica

Euler supone que el siguiente punto de la solución (t_{k+1}, y_{k+1}) se encuentra sobre la **recta tangente** que pasa por (t_k, y_k) con pendiente $f(t_k, y_k)$.

La pendiente de la recta que une (t_k, y_k) con (t_{k+1}, y_{k+1}) es:

$$\frac{y_{k+1} - y_k}{t_{k+1} - t_k} = f(t_k, y_k)$$

Sustituir el tamaño de paso:

Como $t_{k+1} - t_k = \Delta t$, la ecuación queda:

$$\frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta t} = f(t_k, y_k)$$

Sustituir el tamaño de paso:

Como $t_{k+1} - t_k = \Delta t$, la ecuación queda:

$$\frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta t} = f(t_k, y_k)$$

Despejando y_{k+1} se obtiene

La fórmula iterativa del método de Euler:

$$\boxed{y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k)\,\Delta t}$$

Sea el PVI: $\dfrac{dy}{dt} = 2y - 1,\ y(0) = 1$

Usamos $\Delta t = 0.1$ para aproximar $y(1)$.

$$f(t, y) = 2y - 1, \quad y(0) = y_0 = 1.$$

Usando $y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k)\,\Delta t$

- $t_1 = 0.1 \Rightarrow y_1 = 1 + (2 \cdot 1 - 1)(0.1) = 1 + 0.1 = 1.1$

Sea el PVI: $\dfrac{dy}{dt} = 2y - 1,\ y(0) = 1$

Usamos $\Delta t = 0.1$ para aproximar $y(1)$.

$$f(t, y) = 2y - 1, \quad y(0) = y_0 = 1.$$

Usando $y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k)\,\Delta t$

- $t_1 = 0.1 \Rightarrow y_1 = 1 + (2 \cdot 1 - 1)(0.1) = 1 + 0.1 = 1.1$
- $t_2 = 0.2 \Rightarrow y_2 = 1.1 + (2 \cdot 1.1 - 1)(0.1) = 1.1 + 0.12 = 1.22$

Sea el PVI: $\dfrac{dy}{dt} = 2y - 1,\ y(0) = 1$

Usamos $\Delta t = 0.1$ para aproximar $y(1)$.

$$f(t, y) = 2y - 1, \quad y(0) = y_0 = 1.$$

Usando $y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k)\,\Delta t$

- $t_1 = 0.1 \Rightarrow y_1 = 1 + (2 \cdot 1 - 1)(0.1) = 1 + 0.1 = 1.1$
- $t_2 = 0.2 \Rightarrow y_2 = 1.1 + (2 \cdot 1.1 - 1)(0.1) = 1.1 + 0.12 = 1.22$
- $t_3 = 0.3 \Rightarrow y_3 = 1.22 + (2 \cdot 1.22 - 1)(0.1) = 1.364$

Comparación con la solución exacta

La solución analítica es $y(t) = \dfrac{e^{2t}+1}{2}$. Compruébalo!!

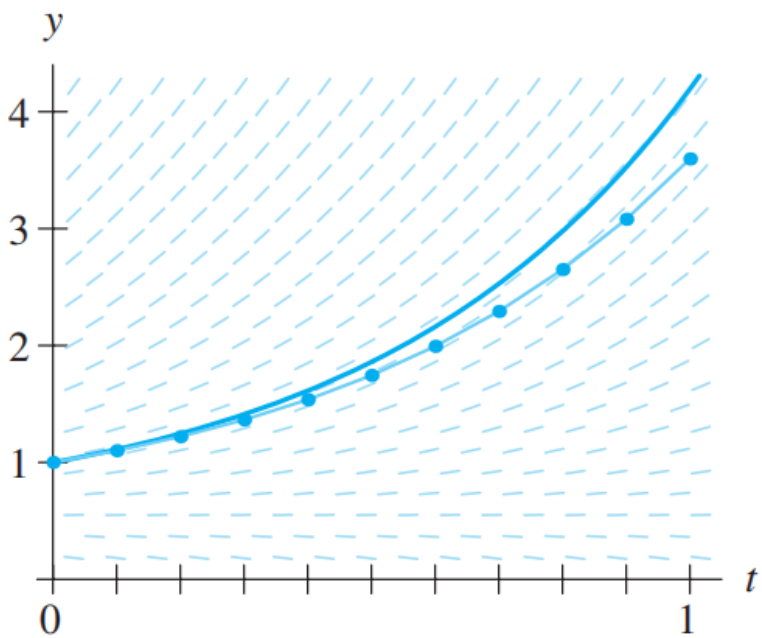


Figure 1.35
The graph of the solution to

$$\frac{dy}{dt} = 2y - 1$$

with $y(0) = 1$ and the approximation produced by Euler's method with $\Delta t = 0.1$.

Error y tamaño de paso

Observación clave

Al **reducir** Δt, el error del método de Euler **disminuye**. ¿Cómo? **Proporcionalmente**.

Fórmula del error

El error total después de n pasos es aproximadamente:

$$e_n \approx C \cdot \Delta t$$

donde C es una constante que depende del problema y del intervalo de integración.

Próximamente veremos cómo reducir este error con el método de Runge-Kutta.

Limitaciones del método de Euler

Caso problemático: $\frac{dy}{dt} = e^t \sin y$

Los equilibrios son $y = n\pi$ para todo entero n.

Comportamiento numérico inesperado

Con $y(0) = 5$ y $\Delta t = 0.1$:

- Al principio, la solución numérica tiende hacia $y = \pi$.
- Pero cerca de $t = 5$, ¡la solución numérica salta bruscamente!

Al reducir Δt a 0.05, el salto ocurre un poco más tarde, pero sigue apareciendo.

Resuelve numéricamente este PVI para distintos valores de Δt

¿Qué está pasando?

El término e^t crece muy rápido. Cuando t es grande, las pendientes del campo son enormes, y Euler "se pasa" de largo, alejándose de la solución verdadera. **El método numérico falla.**

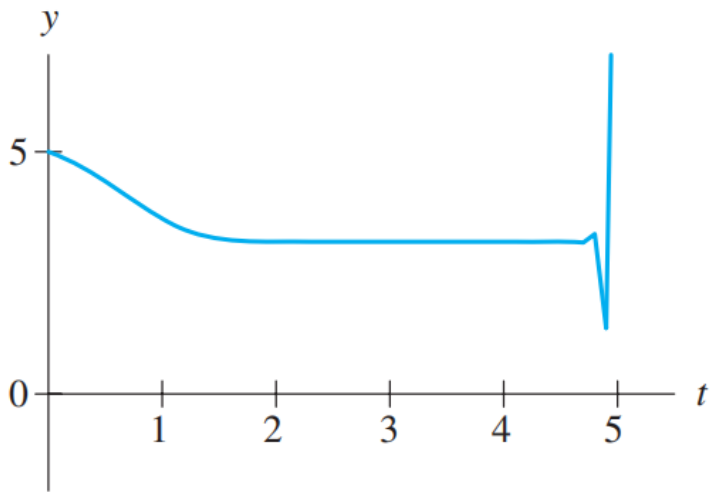


Figure 1.41
Euler's method applied to

$$\frac{dy}{dt} = e^t \sin y$$

with $\Delta t = 0.1$

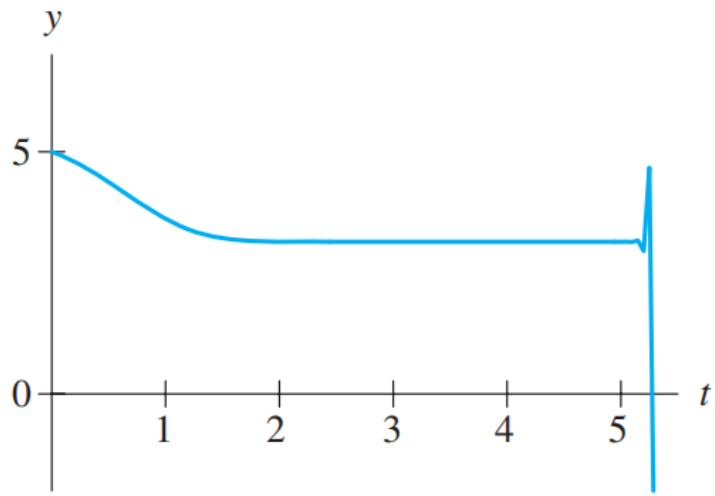


Figure 1.42
Euler's method applied to

$$\frac{dy}{dt} = e^t \sin y$$

with $\Delta t = 0.05$.

¿Cuándo podemos confiar en el método numérico?

Herramientas para validar

1. **Reducir** Δt: si la solución cambia mucho, el método no es confiable.
2. **Comparar con la solución analítica** (si la conocemos).
3. **Verificar el comportamiento cualitativo**: ¿la solución respeta los equilibrios y las regiones del campo?

Los métodos numéricos son muy útiles, pero **no son infalibles**. Siempre hay que validar los resultados con teoría.

¿Cómo sabemos que hay soluciones?

Si no existen soluciones a las ecuaciones diferenciales, **no tiene caso tratar de encontrarlas** o aproximarlas. Más importante aún es que si una ecuación diferencial **modela** supuestamente un **sistema físico**, pero no existen soluciones para ecuación diferencial, entonces deberíamos tener serias **dudas** sobre la **validez del modelo**.

Teorema de Existencia y Unicidad

Si nos dan un **PVI**:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0,$$

podemos preguntar si **existe una solución**. Esto es diferente a preguntar cuál es ella o cómo se ve la gráfica de la ecuación. Podemos decir que **hay una solución sin tener ningún conocimiento de una fórmula para ésta.**

Teorema de Existencia

Sea $f(t, y)$ una función **continua** en un rectángulo

$$R = \{(t, y) : a < t < b,\ c < y < d\}$$

del plano ty. Si (t_0, y_0) es un punto de R, entonces existe un $\varepsilon > 0$ y una función $y(t)$ definida para $t_0 - \varepsilon < t < t_0 + \varepsilon$ que satisface el PVI:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0.$$

El teorema garantiza que hay solución, pero **solo en un intervalo pequeño**. La solución puede dejar de existir después (por ejemplo, si "explota").

Ejemplo: solución que explota en tiempo finito

Problema

$$\frac{dy}{dt} = 1 + y^2, \qquad y(0) = 0.$$

Solución analítica

Separando e integrando:

$$\int \frac{dy}{1+y^2} = \int dt \quad \Rightarrow \quad \arctan y = t + C.$$

Con $y(0) = 0$: $C = 0$, por lo que

$$y(t) = \tan t.$$

Problema: $\frac{dy}{dt} = 1 + y^2, \quad y(0) = 0.$

Dominio de definición

La solución $y(t) = \tan t$ tiene asíntotas verticales en $t = \pm\pi/2$.
Por tanto, solo está definida en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$.
Cuando $t \to \pi/2^-$, la solución tiende a $+\infty$ en **tiempo finito**.

Por el teorema de existencia sabemos que hay una solución, pero ¿cómo sabemos que hay sólo una?

¿Cómo sabemos que la solución es única?

Saber que la **solución** de un problema de valor inicial **es única es muy valioso**, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Si no fuesen únicas, tendríamos entonces que preocuparnos por todas las posibles soluciones. **Soluciones diferentes podrían dar predicciones completamente distintas** acerca de cómo trabaja el sistema.

Teorema de Unicidad

Sea $f(t, y)$ y su derivada parcial $\partial f/\partial y$ funciones **continuas** en un rectángulo R. Si $(t_0, y_0) \in R$ y si $y_1(t)$ e $y_2(t)$ son dos soluciones del PVI

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0$$

para t en un intervalo alrededor de t_0, entonces

$$y_1(t) = y_2(t)$$

para todo t en ese intervalo.

Dos soluciones que pasan por el mismo punto **son la misma solución**. **Las gráficas de soluciones distintas nunca se cruzan.** Si dos soluciones tocan el mismo punto, son idénticas.

Aplicación: soluciones acotadas por equilibrios

Ejemplo

Considere el PVI:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{(y^2-4)(\sin^2 y^3 + \cos y - 2)}{2}, \qquad y(0) = \frac{1}{2}.$$

Análisis

- $y(t) = 2$ es una solución de equilibrio (constante).
- Como $y(0) = 1/2 < 2$, por unicidad la solución nunca puede tocar $y = 2$.
- Por tanto, $y(t) < 2$ para todo t en el dominio de definición.

Sin resolver la ecuación, obtuvimos una cota superior para la solución. ¡El teorema de unicidad es muy poderoso!

Ejemplo: falta de unicidad

Problema

$$\frac{dy}{dt} = 3y^{2/3}, \qquad y(0) = 0.$$

Análisis de hipótesis

- $f(t, y) = 3y^{2/3}$ es continua en todo el plano.
- Pero $\partial f / \partial y = 2y^{-1/3}$ no existe en $y = 0$.
- El teorema de unicidad **no aplica** en este caso.

Dos soluciones diferentes

- $y_1(t) = 0$ para todo t (equilibrio).
- $y_2(t) = t^3$ (solución que también satisface $y(0) = 0$).

El PVI tiene dos soluciones distintas. La unicidad falla.

Unicidad y método numérico

El teorema de unicidad nos dice que, si las hipótesis se cumplen, existe una **única** solución verdadera. Esto significa que cualquier discrepancia entre dos aproximaciones numéricas (con distintos Δt) es **error numérico**, no una solución alternativa.

Uso práctico

Si dos aproximaciones con Δt distintos **no** se acercan entre sí al reducir Δt, entonces algo va mal:

- O bien el método numérico falla (como en $dy/dt = e^t \sin y$).
- O bien la ecuación no satisface las hipótesis del teorema.

Resumen de la Clase

Lo que hemos visto

- **Método de Euler:** aproxima soluciones avanzando por el campo de pendientes.
- **Fórmula:** $y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k)\Delta t$.
- **Error:** proporcional a Δt (método de primer orden).
- **Existencia:** si f es continua, existe al menos una solución local.
- **Unicidad:** si además $\partial f/\partial y$ es continua, la solución es única.
- **Consecuencia:** las gráficas de soluciones distintas nunca se cruzan.